

**Легкого пара
и крепкого
венничка!**



Глобальная модель:

$$AR(p): y_t = \mu + \sum_{i=1}^p \beta_i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

$$MA(q): y_t = \mu + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^q \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

$$ARMA(p, q): y_t = \mu + \sum_{i=1}^p \beta_i y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^q \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

$$ARIMA(p, d, q): \text{Преобразуем наш ряд: } y_t \rightarrow w_t, \text{ где } w_t = \sum_{k=0}^d (-1)^k C_k^d y_{t-k} \text{ и}$$

получим $ARMA(p, q)$, т.е.:

$$\begin{aligned} & y_t, y_{t-1}, y_{t-2}, y_{t-3}, y_{t-4}, y_{t-5} \\ & y_t - y_{t-1}, y_{t-1} - y_{t-2}, y_{t-2} - y_{t-3}, y_{t-3} - y_{t-4}, y_{t-4} - y_{t-5} \quad \left. \begin{array}{l} \vdots \\ d-1 \end{array} \right\} \\ & y_t - y_{t-2} + y_{t-1}, \dots \quad \text{--- турция} \end{aligned}$$

Зачем разности:

Пример:

$$y_t = a + bt + u_t \rightarrow \Delta y_t = (a + bt + u_t) - (a + b(t-1) + u_{t-1}) = b + u_t - u_{t-1}$$

$$y_t = a + bt + ct^2 + u_t \rightarrow \Delta y_t = b + c(2t-1) + (u_t - u_{t-1}) \rightarrow \Delta^2 y_t = 2c + (u_t - 2u_{t-1} + u_{t-2})$$

Стох. трендовая и в разностях

$$\text{Trend-st: } y_t = \beta_0 + \beta_1 t + u_t, \quad u_t \sim \text{ARMA}$$

$$\text{Diff-st: } y_t = y_{t-1} + u_t$$

$$1) \text{ TS: } E[y_t] = \beta_0 + \beta_1 t + \mu, \text{ где}$$

$$\text{cov}(y_t; y_{t+k}) = \text{cov}(\beta_0 + \beta_1 t + u_t; \beta_0 + \beta_1 (t+k) + u_{t+k}) = \gamma_k$$

$$\text{DS: } y_t = y_0 + \sum_{j=1}^t u_j, \text{ тогда}$$

$$\text{Var}(y_t) = t\sigma^2 \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{\text{int}}$$

$$2) \Delta y_t \text{ при TS: } \Delta y_t = \beta_1 + \underbrace{(u_t - u_{t-1})}_{\text{ген. MA(1) процесс}}$$

$$\Delta y_t \text{ sein DS: } \Delta y_t = y_t - y_{t-1} = u_t = \text{ARMA.}$$

Zusatz 1.

1) AR(2): $y_t = 5 + 0,3y_{t-1} + 0,1y_{t-2} + \varepsilon_t$

2) MA(2): $y_t = 5 + 0,3\varepsilon_{t-1} + 0,9\varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$

3) ARMA(1,1): $y_t = 5 + 0,3y_{t-1} + 0,4\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$

Dann muss man $E[y_t]$, $ACF(k)$, $PACF(k)$, $k=1,2,3$.

1) a) $E[y_t] = 5 + 0,3E[y_{t-1}] + 0,1E[y_{t-2}]$

$$\mu = 5 + 0,3\mu + 0,1\mu \quad \leftarrow \quad 5 = \mu - 0,3\mu - 0,1\mu$$

$$0,6\mu = 5 \rightarrow \mu = \frac{50}{6}$$

$$\text{Var}(y_t) = 0,09 \text{Var}(y_t) + 0,01 \text{Var}(y_t) + 1$$

$$0,9 \text{Var}(y_t) = 1 \rightarrow \text{Var}(y_t) = \frac{10}{9}$$

b) $y_t = 5 + 0,3y_{t-1} + 0,1y_{t-2} + \varepsilon_t$

$$y_t - \mu = 0,3(y_{t-1} - \mu) + 0,1(y_{t-2} - \mu) + \varepsilon_t \quad | \quad y_{t-1} - \mu \text{ ist}$$

$$\sigma_1 = 0,3\sigma_0 + 0,1\sigma_1$$

$$0,9\sigma_1 = 0,3\sigma_0$$

$$\sigma_1 = \frac{3}{9}\sigma_0 \rightarrow \rho_1 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$y_t - \mu = 0,3(y_{t-1} - \mu) + 0,1(y_{t-2} - \mu) + \varepsilon_t \quad | \quad y_{t-2} - \mu \text{ ist}$$

$$\sigma_2 = 0,3\sigma_1 + 0,1\sigma_0$$

$$\sigma_2 = 0,3 \cdot \frac{3}{9}\sigma_0 + 0,1\sigma_0 = \frac{2}{10}\sigma_0 \rightarrow \rho_2 = \frac{1}{5}$$

$$y_t - \mu = 0,3(y_{t-1} - \mu) + 0,1(y_{t-2} - \mu) + \varepsilon_t \quad | \quad y_{t-3} - \mu \text{ ist}$$

$$\sigma_3 = 0,3 \sigma_2 + 0,1 \sigma_1$$

$$\sigma_3 = 0,3 \cdot \frac{1}{5} \sigma_0 + 0,1 \cdot \frac{1}{3} \sigma_0 = \frac{3}{50} \sigma_0 + \frac{1}{30} \sigma_0 = \frac{7}{25} \sigma_0 \rightarrow \rho_3 = \frac{7}{25}$$

$$c) \text{PACF}(1) = \rho_1 = \frac{1}{3}$$

$$\text{PACF}(2)$$

$$y_t = \phi_{21} y_{t-1} + \phi_{22} y_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$\begin{cases} \text{Cov}(\varepsilon_t, y_{t-1}) = 0 \\ \text{Cov}(\varepsilon_t, y_{t-2}) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Cov}(y_t - \phi_{21} y_{t-1} - \phi_{22} y_{t-2}, y_{t-1}) = 0 \\ \text{Cov}(y_t - \phi_{21} y_{t-1} - \phi_{22} y_{t-2}, y_{t-2}) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_1 - \phi_{21} \sigma_0 - \phi_{22} \sigma_1 = 0 \\ \sigma_2 - \phi_{21} \sigma_1 - \phi_{22} \sigma_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \phi_{22} = \frac{1}{10}$$

$$2) \text{MA}(2): y_t = 5 + 0,3 \varepsilon_{t-1} + 0,9 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$a) E[y_t] = 5$$

$$\text{Var}(y_t) = (0,09 + 0,81 + 1) \sigma^2 = 1,9 \sigma^2$$

$$b) x_t = y_t - 5 = \varepsilon_t + 0,3 \varepsilon_{t-1} + 0,9 \varepsilon_{t-2}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(x_t, x_{t-1}) &= \text{Cov}(\varepsilon_t + 0,3 \varepsilon_{t-1} + 0,9 \varepsilon_{t-2}, \varepsilon_{t-1} + 0,3 \varepsilon_{t-2} + 0,9 \varepsilon_{t-3}) = \\ &= 0,3 \sigma^2 + 0,9 \cdot 0,3 \sigma^2 = 0,57 \sigma^2 \rightarrow \rho_1 = \frac{0,57}{1,9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(x_t, x_{t-2}) &= \text{Cov}(\varepsilon_t + 0,3 \varepsilon_{t-1} + 0,9 \varepsilon_{t-2}, \varepsilon_{t-2} + 0,3 \varepsilon_{t-3} + 0,9 \varepsilon_{t-4}) = \\ &= 0,9 \sigma^2 \rightarrow \rho_2 = \frac{0,9}{1,9} \end{aligned}$$

$$c) \text{PACF}(3): y_t = \phi_{13} y_{t-1} + \phi_{23} y_{t-2} + \phi_{33} y_{t-3} + \varepsilon_t$$

$$\begin{cases} \text{Cov}(y_{t+1}, \varepsilon_t) = 0 \\ \text{Cov}(y_{t+2}, \varepsilon_t) = 0 \\ \text{Cov}(y_{t+3}, \varepsilon_t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 - \phi_{13} \sigma_0 - \phi_{23} \sigma_1 - \phi_{33} \sigma_2 = 0 \\ \sigma_2 - \phi_{13} \sigma_1 - \phi_{23} \sigma_0 - \phi_{33} \sigma_1 = 0 \\ \sigma_3 - \phi_{13} \sigma_2 - \phi_{23} \sigma_1 - \phi_{33} \sigma_0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_0 & \sigma_1 & \sigma_2 \\ \sigma_1 & \sigma_0 & \sigma_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \gamma_2 & \gamma_1 & \gamma_0 & | & \gamma_3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \beta_2 & \beta_1 & 1 & | & \beta_3 \end{bmatrix}$$

3) **ARIMA(1,1)**

$$y_t = 5 + 0,3 y_{t-1} + 0,4 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

a) $E[y_t] = 5 + 0,3 E[y_t] \rightarrow E[y_t] = \frac{5}{0,7}$

б) $y_t - 0,3 y_{t-1} = 0,4 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$

$$(1 - 0,3L)y_t = (1 + 0,4L) \cdot \varepsilon_t$$

$$y_t = \frac{(1 + 0,4L)}{(1 - 0,3L)} \varepsilon_t = (1 + 0,3L)(1 + 0,3L + 0,3^2 L^2 + \dots) \varepsilon_t$$

$$y_t = (1 + 0,3L + 0,3^2 L^2 + 0,3^3 L^3 + \dots) \varepsilon_t =$$

$$y_t = \left(1 + \sum_{j=1}^{\infty} 0,7 \cdot 0,3^{j-1} \cdot L^j\right) \varepsilon_t$$

$$\frac{1}{1 - 0,09} = \frac{1}{0,91}$$

$$\text{Var}(y_t) = \sigma^2 \left(1 + \sum_{j=1}^{\infty} 0,7^2 \cdot 0,3^{2(j-1)}\right) = \sigma^2 \left(1 + 0,49 \sum_{j=0}^{\infty} 0,09^j\right) = \sigma^2 \cdot \left(\frac{49}{91} + 1\right)$$

$$\sigma_1 = \text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} 0,7 \cdot 0,3^{j-1} \cdot 0,7 \cdot 0,3^j = \sigma^2 \left[0,7 + \sum_{j=1}^{\infty} 0,49 \cdot 0,3^{2j-1}\right] =$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} 0,3^{2j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} 0,3^{2j+1} = 0,3 \sum_{j=0}^{\infty} 0,09^j = 0,3 \cdot \frac{1}{0,91}, \text{ тогда}$$

$$\sigma_1 = \sigma^2 \left[0,7 + \frac{0,49 \cdot 0,3}{0,91}\right]$$

Заметим, что $x_t = 0,3 x_{t-1} + \eta_t$, где $\eta_t = \varepsilon_t + 0,4 \varepsilon_{t-1}$, тогда

$$\sigma_k = \text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = \begin{cases} \sigma_{22} \end{cases} = \text{Cov}(0,3 x_{t-1} + \eta_t, x_{t-k}) = 0,3 \sigma_{k-1}$$

$$\sigma_k = 0,3^{k-1} \sigma_1$$

А можно ли использовать AR(1) модель? - Да, можно



